

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Môn học: Software Testing Foundations

Học phần: Kiểm thử phần mềm bằng Python

Hình thức: Tự luận + Lập trình

CÂU 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG (2.0 điểm)

Hệ thống **Smart Travel / Explore California** là một nền tảng hỗ trợ người dùng:

- Tìm kiếm chuyến bay, khách sạn, nhà hàng
- Lập kế hoạch du lịch cá nhân hóa
- Tích hợp API bên thứ ba (Airline, Hotel, Maps)
- Đảm bảo tốc độ tìm kiếm < 50ms

Trong quá trình kiểm thử Alpha, hệ thống phát hiện các lỗi sau:

- Không truy xuất được booking mới (< 7 ngày)
 - Một số hãng hàng không không trả dữ liệu
 - Tìm kiếm theo địa điểm bị timeout
-

Yêu cầu:

1. Xác định **3 loại lỗi** tương ứng với các vấn đề trên
 2. Phân tích **nguyên nhân khả dĩ** (Database / API / Performance / Logic)
-

CÂU 2: THIẾT KẾ TEST CASE (3.0 điểm)

Xét 3 module chính của hệ thống:

Module 1: Air

Chức năng:

1. Xác nhận booking
 2. Tìm hãng hàng không
 3. Tìm chuyến theo địa điểm
 4. Kiểm tra thời gian bay
 5. Gửi nhắc check-in
-

Module 2: Hotel

Chức năng:

1. Tìm khách sạn
 2. Đặt phòng
 3. Hủy phòng
 4. Kiểm tra giá
 5. Đánh giá khách sạn
-

Module 3: Search & Plan

Chức năng:

1. Tìm kiếm toàn hệ thống
 2. Lọc kết quả
 3. Gợi ý cá nhân hóa
 4. Lưu kế hoạch
 5. Tối ưu lịch trình
-

Yêu cầu:

Lập bảng ít nhất 12 test cases theo format:

Module Action Expected Result Actual Result Status Type

Điều kiện bắt buộc:

- Ít nhất:
 - 5 Functional test
 - 3 Negative test
 - 2 Boundary test
 - 2 Performance test

- Phải có cả **PASS** và **FAIL**
-

CÂU 3: LẬP TRÌNH KIỂM THỬ PYTHON (4.0 điểm)

Yêu cầu:

1. Xây dựng hệ thống giả lập

Viết 3 class:

- AirService
- HotelService
- SearchPlanService

Mỗi class phải có **đầy đủ 5 chức năng** như mô tả ở Câu 2.

2. Viết chương trình kiểm thử

Sử dụng unittest hoặc pytest để:

- Viết test cho từng module
 - Mỗi module tối thiểu **5 test functions**
 - Bao gồm:
 - Functional test
 - Negative test
 - Boundary test
 - Performance test
-

Yêu cầu kỹ thuật:

- Code phải chạy được
 - Có assert rõ ràng
 - Có test PASS và FAIL
-

CÂU 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KIỂM THỬ (1 điểm)

Trình bày ngắn gọn:

1. Tổng kết kết quả kiểm thử
2. Liệt kê ít nhất 3 lỗi tìm được
3. Phân loại mức độ lỗi:
 - Critical
 - Major
 - Minor
 - Trivial